

# ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

**CÓDIGO DE DOCUMENTO:** SGMM-ACT-001

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA DE EMISIÓN:** 30 de Noviembre de 2026

**PROYECTO:** Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

**CLIENTE:** Dirección de Ingresos / Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

**DIRECTOR DE PROYECTO:** Univ. Daniel Moya

## 1. Introducción y Propósito

La presente **Acta de Cierre** formaliza la finalización del desarrollo, las pruebas de campo y el despliegue definitivo del Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM).

Habiéndose cumplido el plazo estricto de 6 meses (24 semanas) establecido en el cronograma original y tras la validación de los entregables por parte de la Dirección de Ingresos, este documento certifica la aceptación a conformidad del sistema y el inicio de la fase de transferencia tecnológica y soporte post-cierre.

## 2. Evaluación de Cumplimiento del Alcance (Entregables)

De acuerdo con la Especificación de Requerimientos (SRS) y las modificaciones aprobadas mediante la **Solicitud de Cambio SGMM-CR-2026-001 (Trueque Ágil)**, el estado final de los componentes del software es el siguiente:

| Componente /<br>Entregable Técnico | Estado    | Criterio de Aceptación Validado                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Web<br>Administrativa   | Entregado | CRUD completo de comerciantes, asignación relacional de puestos por sectores y panel gráfico interactivo (Dashboard) operativo en el entorno municipal. |

|                                             |                  |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generador de Códigos QR</b>              | <b>Entregado</b> | <i>Algoritmo automatizado que exporta credenciales únicas en formato PDF, utilizadas en los 3.000 stickers de vinilo laminado pegados en campo.</i>       |
| <b>Aplicación Móvil de Fiscalización</b>    | <b>Entregado</b> | <i>Compilación nativa en Android (React Native) instalada en los dispositivos de los inspectores, con lector óptico de QR funcional.</i>                  |
| <b>Motor Offline-First (Sincronización)</b> | <b>Entregado</b> | <i>Persistencia local en SQLite que permite registrar cobros bajo los tinglados sin señal de red y sincronización en lote asíncrona hacia PostgreSQL.</i> |
| <b>Impresión Térmica Bluetooth</b>          | <b>Entregado</b> | <i>(Añadido por Control de Cambios) Emisión de tickets físicos desde la app a tiqueteras portátiles mediante comandos ESC/POS.</i>                        |
| <b>Mapeo Geográfico Vectorial</b>           | <b>Removido</b>  | <i>(Retirado por Control de Cambios) Excluido del MVP para compensar el esfuerzo técnico de la impresión Bluetooth.</i>                                   |
| <b>Infraestructura y Despliegue</b>         | <b>Entregado</b> | <i>Código backend modular empaquetado en contenedores Docker y desplegado exitosamente en el servidor de producción Linux de la Alcaldía.</i>             |

### **3. Balance de la Triple Restricción (Cierre Financiero y de Tiempo)**

- **Gestión del Tiempo (Cronograma): 100% Cumplido.** El proyecto inició el 15 de junio de 2026 y concluyó la fase piloto el 16 de noviembre, utilizando las últimas dos semanas para la capacitación de usuarios y congelamiento de código. La entrega se realiza en la fecha límite exacta: 30 de noviembre de 2026.

- **Gestión del Costo (Presupuesto): 100% Optimizado.** La ejecución financiera cerró exactamente en **70.000,00 Bs**, desembolsados por la Alcaldía según el cumplimiento de los hitos establecidos.
- **Uso de la Reserva de Contingencia:** El fondo de emergencia de 5.000,00 Bs no requirió activación para desvíos de alcance debido a la estricta aplicación del marco Scrum y la matriz de priorización MoSCoW, por lo que el balance contable final reporta cero desviaciones negativas.

## 4. Lecciones Aprendidas de la Gestión

1. **La Arquitectura Offline-First como Salvaguarda:** Diseñar pensando en la ausencia de conectividad evitó el colapso operativo del sistema en las zonas profundas del Mercado Campesino, garantizando un índice de disponibilidad del software del 99.8% durante la fase piloto.
2. **Flexibilidad Contractual (Trueque Ágil):** La capacidad de negociar el retiro del mapa interactivo a cambio de la impresión por Bluetooth fue el factor crítico que protegió el proyecto de un retraso inminente o de un sobrecosto financiero fuera del presupuesto de la consultoría.

## 5. Declaración de Conformidad y Cierre Técnico

Al estampar sus firmas, la **Honorable Alcaldía Municipal de Sucre** declara recibir a total conformidad el código fuente, las imágenes de Docker, la base de datos centralizada y los manuales de usuario del SGMM.

A partir de la fecha, la Dirección de Sistemas del municipio asume la administración, los respaldos (backups) y la infraestructura física del servidor Linux, dando por concluido de manera exitosa el contrato de consultoría del Líder de Proyecto.

### Sello y Firma de Recepción Oficial

Director de Ingresos y Recaudaciones

Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

**Univ. Daniel Moya**

*Director del Proyecto (PM)*

*Gestión y Desarrollo Full-Stack*